

**EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM/SP – S.A.**

SELEÇÃO PÚBLICA N.º 001/2011

Cód. 121 – Analista de TIC I (Suporte e Consultoria a Projetos)

Reciclagem e coleta seletiva

Cada brasileiro produz, em média, 1 quilo de lixo por dia, uma quantidade pequena se comparada com os 3 quilos de cada americano. Mas, somando o descarte de todos os cidadãos, o monturo diário no Brasil chega a 170.000 toneladas. Dessa montanha de sujeira, o país reaproveita apenas 11% - cinco vezes menos do que os países desenvolvidos. A maior porção desses detritos é matéria orgânica, que pode ser convertida em adubo. O que resta é composto, majoritariamente, por vidros, plásticos, papéis e metais, os materiais recicláveis por excelência. Os índices brasileiros de reciclagem desses produtos variam muito. O Brasil é campeão mundial no reaproveitamento de garrafas PET e latas de alumínio, mas, por outro lado, despeja a maior parte dos plásticos e latas de aço nos "lixões" a céu aberto. Atualmente, apenas 327 municípios dispõem de algum sistema público de coleta seletiva. Dar um destino adequado ao lixo é um dos grandes desafios da administração pública em todo o planeta. Atualmente, compram-se muito mais produtos industrializados do que na década passada, incluindo alimentos e bebidas. Alguns países, porém, já descobriram como transformar objetos sem valor num grande negócio. (...)

A partir da década de 1970, a preservação do meio ambiente passou a ser uma das grandes preocupações mundiais. Preocupação que se voltou, principalmente, para o aumento da produção de lixo, alavancado pela proliferação das embalagens e produtos descartáveis. A palavra reciclagem ganhou, na ocasião, sua acepção ecológica. E de lá para cá, passou a designar o conjunto de técnicas que busca reprocessar substâncias jogadas no lixo para que elas se tornem novamente úteis e possam ser reinseridas no mercado. Ela é um dos fins - certamente o mais lucrativo e ecológico - que os resíduos podem ter. Mas nem todo material pode ser reciclado. E para cada um daqueles que podem ser reaproveitados existe uma forma adequada de reciclagem. Nesse processo, a coleta seletiva é fundamental e consiste, basicamente, na separação e no recolhimento do lixo.

Disponível em: <http://veja.abril.com.br>

1. Após a leitura do texto, analise as afirmações abaixo.

- A quantidade de lixo que cada brasileiro produz por dia é bem pequena se comparada com a dos americanos: 1 por 3 quilos.
- Somando os restos de todos os cidadãos brasileiros o montante chega a 170.000 toneladas. A maior parte desses restos pode virar adubo, o restante, é composto por materiais recicláveis por excelência, e o Brasil reaproveita apenas 11%, cinco vezes menos do que os países desenvolvidos.
- Ao mesmo tempo que o Brasil é campeão mundial no reaproveitamento de garrafas PET e latas de alumínio, despeja a maior parte dos plásticos e latas de aço nos "lixões" a céu aberto.
- A partir da década de 1970, a preservação do meio ambiente passou a ser uma das grandes preocupações mundiais, uma vez que aumentou a aquisição de produtos industrializados, incluindo alimentos e bebidas. Consequentemente foram produzidos mais embalagens e produtos descartáveis.
- O conceito de reciclagem serve apenas para os materiais que podem voltar ao estado original e ser transformado novamente em um produto igual em todas as suas características.
- A coleta seletiva é muito importante porque para cada material que pode ser reaproveitado existe uma forma adequada e nem todo material pode ser reciclado.

Estão corretas:

- A) apenas quatro afirmações.
- B) todas as afirmações.
- C) apenas três afirmações.
- D) apenas cinco afirmações.

2. Em todas as alternativas temos pares de palavras acentuadas pela mesma regra de acentuação, exceto em:

- A) papéis – céu.
- B) país – países.
- C) matéria - recicláveis.
- D) descartáveis – índices.

3. Todas as palavras são grafadas como “excelência”, exceto:
- A) e__elente.
 - B) e__epcional.
 - C) e__onerar.
 - D) e__êntrico.
4. Preencha a lacuna de cada oração escolhendo a palavra correta dos parênteses.
- 1 - As aulas terão início _____ 2 de março. (a/há)
 - 2 - _____ os aviões caem: esse foi o tema da palestra. (porque/por que)
 - 3 - O egoísmo é um _____. (mau/mal)
 - 4 - Os seguranças acompanharam sua ida _____.?(onde/aonde)
- A) a – Por que – mal – aonde
 - B) há – Porque – mal – onde
 - C) a – Por que – mau – onde
 - D) há – Porque – mau – aonde
5. Em todas as alternativas as palavras fazem o plural como “cidadãos”, exceto:
- A) grão.
 - B) corrimão.
 - C) escrivão.
 - D) pagão.
6. Assinale a única alternativa em que o emprego do pronome esteja correto.
- A) Seu irmão irá consigo?
 - B) Vossa Senhoria quereis um café?
 - C) Não há nada entre eu e tu.
 - D) Trouxemos as crianças com nós todos.
7. Observe as frases abaixo.
- 1 - A reunião foi a portas fechadas.
 - 2 - Não vou a casa dela agora.
 - 3 - Aquela época tudo era diferente.
 - 4 – Esta loja não vende a prazo.
- O acento grave, indicador da crase, deve ser colocado:
- A) apenas na frase 1.
 - B) apenas na frase 3 e 4.
 - C) apenas nas frases 2 e 3.
 - D) em todas as frases.
8. Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância.
- A) Choveram aplausos para o artista.
 - B) Naquela oficina, vende-se automóveis bonitos.
 - C) Trinta por cento da cidade estão inundados.
 - D) Seus 90 centímetros não impunham respeito a ninguém.
9. A regência está correta em todas as alternativas, exceto em:
- A) Quando revidou o murro, levou outro.
 - B) Levantei-me tarde por causa do compromisso.
 - C) Desculpe-me, mas não lembro seu nome.
 - D) Pedi a ela que me telefonasse logo.

10. De acordo com o processo de formação das palavras coloque:

- 1 - para derivação por prefixação.
- 2 - para derivação por sufixação.
- 3 - para composição por justaposição.
- 4 - para composição por aglutinação.

- () majoritariamente.
- () malmequer.
- () ultravioleta.
- () petróleo.

Assinale a sequência correta.

- A) 1 – 2 – 3 – 4.
- B) 2 – 4 – 3 – 1.
- C) 3 – 1 – 4 – 2.
- D) 2 – 3 – 1 – 4.

11. Alice, Bianca e Celina moram em São Paulo, Bauru e Guarujá, não necessariamente nessa ordem. A mais nova das três é Bianca, que é filha única. A mais velha que Alice mora no Guarujá e se casou com o irmão de quem mora em Bauru. Podemos concluir que:

- A) Alice mora em São Paulo.
- B) Alice mora no Guarujá.
- C) Celina mora em Bauru.
- D) Bianca mora em São Paulo.

12. Todo matemático é estudioso. Existem artistas que são estudiosos. Paulo é matemático e Ivan é estudioso. Podemos concluir que:

- A) Paulo é estudioso e Ivan é matemático.
- B) Paulo é estudioso e Ivan é artista.
- C) Paulo é estudioso e Ivan pode não ser matemático nem artista.
- D) Paulo é também artista e Ivan pode não ser matemático nem artista.

13. Quatro amigos: Antonio, Bernardo, Carlos e Daniel foram os primeiros colocados num concurso interno para fins de promoção e foram avaliados por três pessoas diferentes. Ao comunicar a classificação final cada avaliador anunciou duas colocações sendo uma delas falsa.

- 1º avaliador: Antonio foi o 1º e Bernardo o 2º classificado.
- 2º avaliador: Antonio foi o 2º e Daniel o 3º classificado.
- 3º avaliador: Carlos foi o 2º e Daniel o 4º classificado.

Sabendo que não houve empate, o 1º classificado foi:

- A) Antonio.
- B) Carlos.
- C) Daniel.
- D) Bernardo.

14. Usando seu raciocínio lógico identifique o número que falta.

6	10	8
12	6	9
15	21	?

No lugar da ? deve ser colocado o número:

- A) 16.
- B) 18.
- C) 14.
- D) 17.

15. Uma competição consta de três provas: natação, ciclismo e corrida. Três atletas disputam um teste para participar dessa competição: Fábio, Plínio e Gustavo. Os três foram desclassificados por não atingirem o tempo mínimo exigido para a participação porque cada um apresentava uma dor no dia da seleção: dor na coluna, dor no ombro e dor na panturrilha.

Analise as afirmações sobre esse fato:

- Fábio não estava com dor na coluna, nem na panturrilha.
- Quem estava com dor na panturrilha foi reprovado no ciclismo.
- Plínio foi reprovado na corrida.

Diante dessas afirmações é correto afirmar que:

- A) Fábio foi reprovado no ciclismo.
 - B) Gustavo foi reprovado na corrida.
 - C) Gustavo estava com dor na coluna.
 - D) Plínio estava com dor na coluna.
16. As arquiteturas de rede conhecidas por _____ e _____ atualmente são nativas em ambientes de grande porte com z/OS.
- A) TCP/IP / UNIX
 - B) UNIX / SNA
 - C) TCP/IP / SNA
 - D) TCP/IP / DECNET
17. No Windows Server (2000 e superior) o AD é suportado pelo protocolo da camada de aplicação conhecido por:
- A) TCP.
 - B) IP.
 - C) LDAP.
 - D) UDP.
18. Assunto: Sistema Operacional Unix. O cliente _____ tem por finalidade tornar o acesso remoto transparente para o usuário do computador, e esta interface cliente e servidor. Essa transparência fica bem definida quando o usuário ao chamar um arquivo ou diretório no servidor, lhe parece estar acessando localmente, sendo que está trabalhando com arquivos remotos.
- A) FTPS
 - B) NFS
 - C) NIS
 - D) SMBS
19. Assunto: Alta-plataforma e Baixa Plataforma (RISC e CISC).
- I - Na arquitetura CISC temos um processador com um set de instruções extenso.
 - II - Na arquitetura RISC temos um processador com um set pequeno de instruções.
- Das afirmações acima:
- A) ambas são verdadeiras.
 - B) apenas a II é verdadeira.
 - C) ambas são falsas.
 - D) apenas a I é verdadeira.
20. Assunto: Banco de dados: conceitos e fundamentos nos SGBD.
- I - Chave primária - corresponde a uma das colunas de uma tabela.
 - II - Campo - Identifica inequivocamente cada um dos registros.
- Das afirmações acima:
- A) ambas são falsas.
 - B) ambas são verdadeiras.
 - C) apenas a I é falsa.
 - D) apenas a II é falsa.

21. Assunto: Dimensionamento e configuração de infra-estrutura. Em um determinado projeto foi contemplado 4 servidores com altura de 2 Us cada um. Isso significa que foi tomado o espaço de aproximadamente _____ da altura do Rack.
- A) 45,4 cm
B) 58,5 cm
C) 35,5 cm
D) 30,4 cm
22. Em geral os processadores com especificação _____ são utilizados em servidores.
- A) XEON
B) ITANIUM
C) MMX
D) QUAD
23. A rede local atualmente mais difundida possui especificação junto ao IEEE com o código:
- A) 802.5.
B) 802.3.
C) 802.2.
D) 802.11.
24. Um prefixo de rede (IPv4) 10.0.0.0/22 possui máscara em decimal representada por:
- A) 255.255.255.0
B) 255.255.0.0
C) 255.0.0.0
D) 255.255.252.0
25. Quando desejarmos criar uma infra-estrutura para fornecer credenciais a um computador que deseja ingressar em uma rede, em particular o endereço IP, máscara de rede, default gateway utilizamos um:
- A) servidor DNS.
B) servidor WINX.
C) servidor POP.
D) servidor DHCP.
26. Desejando-se bloquear as portas do serviço de transferência de arquivos em uma localidade devemos bloquear as portas TCP:
- A) 25 e 110.
B) 137 e 138.
C) 20 e 21.
D) 51 e 53.
27. Assunto: Tecnologia Móvel (MOBILE). Associando as duas tabelas da Figura abaixo temos:
- A) A-II / B-III / C-IV / D-I
B) A-IV / B-III / C-I / D-II
C) A-III / B-II / C-IV / D-I
D) A-I / B-III / C-II / D-IV

TECNOLOGIA	
A	WIFI
B	BLUETOOTH
C	CELULAR
D	INFRARED

CARACTERÍSTICA	
I	GPRS
II	Exige visibilidade
III	Alcance limitado a alguns metros
IV	Padrão IEEE 802.11 a/b/g/n

Figura

28. Assunto: Plataformas de Desenvolvimento .NET . Substituindo I, II e III na Figura abaixo temos respectivamente:

Tipos de Dados em .NET

Nome da Classe	Tipo Dado VB.NET	Tipo Dado C#
BYTE	BYTE	I
SBYTE	SBYTE	SBYTE
INT16	II	III
INT32	INTEGER	INT
INT64	LONG	LONG

Figura

- A) BYTE, SHORT, SHORT
- B) BYTE, INTEGER, INT
- C) BYTE, DOUBLE, DOUBLE
- D) BYTE, ULONG, LONG

29. Assunto: Plataformas de Desenvolvimento JAVA.

- I - A linguagem JAVA não suporta a implementação de aplicações onde o uso de múltiplos threads é necessário.
- II - Um exemplo de aplicação JAVA que faz uso de Máquina Virtual é conhecido por applets.

Das afirmações acima:

- A) apenas a I é verdadeira.
 - B) ambas são falsas.
 - C) apenas a II é verdadeira.
 - D) ambas são verdadeiras.
30. Em segurança de computadores, _____ é a área de rede que permanece entre a rede interna de uma organização e uma rede externa, em geral a internet. Comumente contém equipamentos apropriados para o acesso à internet, como servidores para web HTTP, transferência de arquivos FTP, servidores de e-mail SMTP e servidores DNS.
- A) IDS
 - B) IDE
 - C) DDS
 - D) DMZ

31. Associe as duas tabelas sob a luz da técnica UML. As letras A, B, C, D, E, F, G correspondem respectivamente a:

SÍMBOLO - DIAGRAMA DE ATIVIDADES UML

I	Retângulo ovalado
II	Retângulo
III	Seta cheia
IV	Seta pontilhada
V	Linha horizontal cheia
VI	Pequeno círculo cheio
VII	Círculo cheio dentro de círculo vazio

DESCRIÇÃO - DIAGRAMA DE ATIVIDADES UML

A	Objeto (artefato do fluxo).
B	Atividade (passo do fluxo).
C	Consumo ou produção de objeto por atividade.
D	Estado inicial.
E	Ponto de sincronização (onde subfluxos paralelos se juntam)
F	Estado final.
G	Relação de precedência entre atividades.

- A) II, I, IV, VI, V, VII e III.
- B) II, I, IV, VI, VII, V e III.
- C) II, I, VI, V, IV, VII e III.
- D) II, I, V, VII, III, IV e VI.

32. Mainframes

- I - são fortemente conhecidos pela sua grande capacidade de integração em rede IPX.
- II - são equipamentos de grande porte que possuem tecnologia proprietária.

Das afirmações acima:

- A) apenas a I é verdadeira.
- B) apenas a II é verdadeira.
- C) ambas são falsas.
- D) ambas são verdadeiras.

33. O _____ é uma decomposição hierárquica orientada à entrega do trabalho a ser executado pela equipe para atingir os objetivos do projeto e criar os “*deliverables*” necessários.
- A) EPA
 - B) GANTT
 - C) WBS
 - D) WMS
34. O _____ é o mecanismo usado para criar páginas seguras, encriptando toda a transmissão entre o cliente e o servidor. Eles são os responsáveis pela efetividade do protocolo HTTPS e pelo tradicional cadeado nas páginas protegidas por ele.
- A) TCP
 - B) UDP
 - C) ICMP
 - D) SSL
35. Em XP (eXtreme Programming) existem:
- A) cinco atividades básicas (codificação, teste, monitoramento, segurança e design) que estão intrinsecamente relacionadas com as disciplinas do RUP.
 - B) duas atividades básicas (codificação e testes) que estão intrinsecamente relacionadas com as disciplinas do RUP.
 - C) quatro atividades básicas (codificação, teste, monitoramento e design) que estão intrinsecamente relacionadas com as disciplinas do RUP.
 - D) três atividades básicas (codificação, teste e design) que estão intrinsecamente relacionadas com as disciplinas do RUP.
36. Answer this question based on the ISO 11207.
- I - Section System Life Cycle Processes - The purpose of the Acquisition Process is to obtain the product and/or service that satisfies the need expressed by the acquirer. The process begins with the identification of customer needs and ends with the acceptance of the product and/or service needed by the acquirer.
 - II - Section Organizational Project-Enabling Processes - The purpose of the Supply Process is to define, maintain, and assure availability of policies, life cycle processes, life cycle models, and procedures for use by the organization with respect to the scope of this International Standard.
- Of the above:
- A) only II is correct.
 - B) only I is correct.
 - C) all are correct.
 - D) all are incorrect.
37. Under the terms of ITIL - Application service provider (ASP) is:
- A) an external service provider that provides IT services using applications running at the service provider's premises. Users access the applications by network connections to the service provider.
 - B) a database or structured document used to manage applications throughout their lifecycle. The application portfolio contains key attributes of all applications. The application portfolio is sometimes implemented as part of the service portfolio, or as part of the configuration management system.
 - C) a activity responsible for understanding the resource requirements needed to support a new application, or a major change to an existing application. Application sizing helps to ensure that the IT service can meet its agreed service level targets for capacity and performance.
 - D) a structure of a system or IT service, including the relationships of components to each other and to the environment they are in. Architecture also includes the standards and guidelines that guide the design and evolution of the system.
38. The ISO/IEC 9126 standard is divided into four main parts. Part _____ - Software Engineering—Product quality—“Quality in use metrics”: identifies the metrics used to measure the effects of the combined quality characteristics for the user.
- A) I.
 - B) III.
 - C) IV.
 - D) II.

39. The ISO/IEC 27001 certification, like other ISO management system certifications, usually involves some stages audit process. In _____ is a more detailed and formal compliance audit, independently testing the ISMS against the requirements specified in ISO/IEC 27001. The auditors will seek evidence to confirm that the management system has been properly designed and implemented, and is in fact in operation (for example by confirming that a security committee or similar management body meets regularly to oversee the ISMS). Certification audits are usually conducted by ISO/IEC 27001 Lead Auditors. Passing this stage results in the ISMS being certified compliant with ISO/IEC 27001.
- A) Stage 1
 - B) Stage 3
 - C) Stage 4
 - D) Stage 2
40. _____ is a process improvement approach that provides organizations with the essential elements of effective processes, which will improve their performance. This process improvement includes identifying your organization's process strengths and weaknesses and making process changes to turn weaknesses into strengths
- A) WBS
 - B) CMMI
 - C) EAP
 - D) SGA

ESTUDO DE CASO / DISSERTATIVAS

- 1 - Faça uma comparação entre os objetivos dos serviços DNS, WINS e DHCP.
- 2 - Devido à escassez dos endereços IP versão 4, está sendo implementado o endereço IP versão 6. Cite três diferenças entre as características desses dois protocolos.
- 3 - Você está dando suporte ao departamento comercial e o cliente pergunta sobre o uso do serviço PTT (Ponto de Troca de Tráfego). Explique o que este serviço contempla e qual a infra-estrutura necessária para acessá-lo.
- 4 - Um cliente está solicitando a implantação de um site seguro. O cliente pede explicações do que é uma PKI. Escreva sucintamente o que você diria ao cliente.